

Günlük Ders Planı · Hafta 9

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket · Vektörlerde Toplama: Uç Uca Ekleme ve Paralelkenar
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.4 — Vektör toplamada uç uca ekleme/paralelkenar ve bileşenlerine ayırmaya ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme (üç haftaya yayılır; bu birinci haftadır) a) Yöntemlerdeki örüntüleri bulur. b) Toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar.
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB1 Bilgi
Ölçme aracı (TYMM)	V-diyagramı (20 puan, dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'nda) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (ölçek ve oran, dik üçgende kenar uzunlukları, koordinat ızgarası), Görsel Sanatlar (ölçekli ve temiz çizim), Coğrafya (kroki okuma ve yön)
Anahtar kavramlar	vektör · bileşke · uç uca ekleme · paralelkenar yöntemi · köşegen · ölçek · yer değiştirme · dik durum · örüntü · genelleme

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 8'de aynı doğrultudaki vektörleri karşılaştırıp ölçekli ok çizip okuyabildiği kabul edilir. Bu hafta oklar farklı doğrultulara açılır.
Ön değerlendirme	Tahtaya farklı doğrultularda iki ok çizilir; "bu ikisini nasıl tek bir okla anlatırız?" sorusuyla geçen haftanın kuralının yetmediği görülür (8 dk).
Köprü kurma	Hatay narenciye bahçesi senaryosu okunur; iki günün krokisi ızgarada birlikte incelenir ve varış noktalarının çakıştığı saydırılır (ÇK Senaryo, 1-2).
Uygulama	Uç uca ekleme üç adımda tahtada (24 dk) · paralelkenar ve iki yöntemin karşılaştırılması (14 dk) · dik durum: kareler sayma ve $\sqrt{a^2+b^2}$ (12 dk) · en büyük-en küçük aralığı (10 dk) · föy: Ölçekle Çiz, Cetvelle Ölç (12 dk).
Değerlendirme	Süreç: ÇK 7, 12 ve 13 ile föyün 4. adımı. Sonuç: V-diyagramı (20 puan), mini test, bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 13'ün ortadaki ızgarası birlikte doldurulur; föyde ölçek öğretmen tarafından verilir. Zenginleştirme: ÇK 8'e dördüncü adım (batıya 12 m) eklenir; Ş.5'e beşinci satır kurdurulur.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt, cetvel, kırmızı-mavi-yeşil kalem · V-diyagramı kâğıdı

Kapsam: Bu hafta yalnız uç uca ekleme ve paralelkenar işlenir; bileşenlerine ayırma 10., yöntemlerin karma kullanımı 11. haftaya bırakılmıştır. Trigonometriye girilmez; izin verilen tek açı 90°'dir. Bileşke ızgarada sayılarak, aynı/zıt doğrultuda toplanıp çıkarılarak ya da dik durumda kareler toplamının kareköküyle bulunur. Hareket bağlamı kavramsaldir: kinematik denklemleri ve hareket grafiği kullanılmaz. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır (FİZ.9.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Uç Uca Ekleme ve Paralelkenar

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, farklı doğrultulardaki iki oku hem **uç uca ekleyerek** hem **paralelkenar kurarak** birleştirebilmeli; iki yolun ve iki sıranın aynı bileşkeyi verdiğini **kendi çizimiyle** görüp genelleyebilmeli; dik durumda bileşkeyi kareler sayarak ya da $\sqrt{a^2 + b^2}$ ile bulabilmelidir.

Bu sürümde: Tüm şekiller kareli zeminde ve tek ölçekte yeniden çizildi; hoca nüshasında bileşke oku (ve paralelkenarın kesikli kenarları) **çizilerek** beliriyor. Ş.3'teki B kuvveti kaynakta olduğu gibi dik değildir (3 kare doğu, 4 kare kuzey doğrultusunda): burada bileşke hesaplanmaz, **ızgarada sayılır**; hoca notuna bu vurgu eklendi. Test 8'de 8-15-17 üçlüsü ölçeğe göre 15 ve 8 karelik oklarla çizildi. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi. Şekiller gerçekçi standarda (kâğıt dokulu kareli zemin, beyaz kenarlı oklar, gölgeli kartlar) çekildi; Test 2/8/14 aynı "dik iki kuvvet → bileşke" kalıbının kopyasıydı: Test 8 üç ipli (önce aynı yönlüler toplanır) ve Test 14 köşegenden dik kuvvete geri giden ters kurulum olarak yeniden yazıldı (anahtar harfleri korundu).

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya farklı doğrultularda iki ok; "bu ikisini nasıl birleştiririz?" — tek çizgi kuralı yetmiyor.	Tahta · slayt 2–3
24 dk	Uç uca ekleme üç adımda kurulur; sınıf taşınan okun yön ve uzunluğunun korunduğunu denetler. Sıra değiştirilip aynı çift yeniden çizilir, iki varış ızgarada saydırılır.	Slayt 4–5 · ÇK Senaryo · ÇK 1–2
14 dk	Paralelkenar kurulur; kesikli kenarların kuvvet oku olmadığı vurgulanır. Aynı çift iki yöntemle çizilip karşılaştırılır.	Slayt 6–7 · ÇK 4–5
12 dk	Dik durum: bileşke önce kareler sayılarak, sonra kareler toplamının kareköküyle; 3-4-5 ve katları tahtaya.	Slayt 8 · ÇK 3, 7
10 dk	En büyük ve en küçük bileşke; aralık kavramı; Bağlam 3 sınıf oylamasıyla.	Slayt 9 · ÇK 6, 11
12 dk	Föy: öğrenci iki çizimi yapıp cetvelle ölçer.	Föy
—	Ders sonu: V-diyagramı dağıtılır ve toplanır.	Slayt 11 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Bileşkenin büyüklüğü her zaman iki büyüklüğün toplamıdır"	Geçen haftanın aynı doğrultu kuralının genelleştirilmesi.	ÇK 6: aynı çift üç duruşta; toplam yalnız aynı yönlü duruşta çıkar (test 5, 6, 13; Bağlam 3)
"İkinci oku taşıırken yönünü de değiştirebilirim"	Taşımanın serbest bir kaydırma sanılması.	ÇK 9'un birinci çizimi; tahtada ok kâğıttan kesilip kaydırılarak taşınan şeyin yalnız başlangıç noktası olduğu gösterilir (test 12)
"Paralelkenarda köşegen iki okun uçları arasına çizilir"	İki ucu birleştirmenin kolay görünmesi.	ÇK 9'un ikinci çizimi; uçları birleştiren ok ortak köşeden çıkmaz, ortak etkiyi anlatamaz (test 4)
"Kesikli kenarlar da birer kuvvettir"	Çizimdeki her çizginin fiziksel sanılması.	Ş.2'de kesikli kenarların rengi ve biçimi ayrı; cisme etkiyen ok sayısı saydırılır (ÇK 4; Bağlam 1)
"Kareler toplamının karekökü her açıda çalışır"	Kuralın koşulunun unutulması.	Yalnız dik durumda; dik olmayan duruşta (Ş.3) bileşke ızgarada sayılır ya da cetvelle ölçülür. Açıya bağlı hesap yapılmaz (ÇK 5; Bağlam 2)

Kapsam uyarısı: Yalnız uç uca ekleme ve paralelkenar vardır; bileşenlerine ayırma 10., karma kullanım 11. haftanın işidir. Trigonometri yoktur: açı ölçtürülmez, açıya bağlı hesap yaptırılmaz. Hareket kavramsal kalır; Newton yasalarıyla sayısal problem çözödürölmez.

Ölçme Aracı · V-Diyagramı ders bitiminde · 12 dakika



V-diyagramının altı bölümü ve her bölümün sorduğu soru

Yönerge (öğrenciye okunur): V'nin en altında bugünkü olay duruyor: çizdiğiniz vektör çifti. En üste bir odak soru, sola kullandığınız kavram ve yöntemi, sağa topladığınız veriyi yazın; ikisi de aynı olaya bakar. Aşağıda solda veriden çıkardığınız çıkarım, sağda bunun her çift için geçerli olup olmadığı, yani genelleneniz yer alır. Yanlış cevap aramıyorum; düşüncenizin yolunu görmek istiyorum.

Bölüm	Öğrenciden beklenen	Uyarı işareti sayılan cevaplar
Odak soru	Sınanabilir ve bu derse ait: "Sırayı değiştirsem bileşke değişir mi?", "İki yöntem aynı oku mu verir?"	"Vektör nedir?" gibi derse ait olmayan ya da sınanamayan soru.
Kavram / yöntem	Uç uca ekleme, paralelkenar, ölçek, doğrultu, yön, bileşke; seçilen yöntemin adımları.	Yalnız terim listesi; yöntemin nasıl uygulandığı yok.
Veri / kayıt	Kare sayıları, ölçek, cetvel okumaları, iki çizimin varış noktası.	Veri yerine sonuç ("bileşke aynı çıktı")
Çıkarım	Kendi verisinden tek cümle: "İki çizimde de yeşil ok aynı uzunlukta çıktı"	Derste söylenen cümlelerin verisiz tekrarı.
Genelleme	Kapsamı tartışılmış: "Ölçüm payı içinde kalan farklarla her çift için bunu bekleriz"	Tek çizimden "her zaman"a sıçrama ya da hiç genelleme yok.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Odak sorunun niteliği.	Sınanabilir, dersin kavramına bağlı.	Derse bağlı ama geniş.	Soru değil, başlık	Boş ya da konu dışı
Yöntem kanadı	Yöntem adlandırılmış, adımlar sırasıyla.	Adlandırılmış, adımlar eksik.	Yalnız terimler	Boş
Veri kanadı	Ölçek, kare sayısı ve ölçüm birlikte.	İkisi yazılmış	Yalnız bir sayı	Veri yok
Çıkarımın veriye bağlılığı.	Doğrudan kendi verisinden.	Bağ var ama örtük	Veriyle ilgisiz	Çıkarım yok
Genellenenin kapsamı.	Kapsam ve sınır birlikte.	Genelleme var, sınır yok.	Aşırı genelleme	Genelleme yok

Puan: 20 üzerinden. Birinci okumada yalnız iki kanadın aynı olaya bakıp bakmadığı denetlenir (en sık kopma buradadır). 17–20 → 10. haftaya hazır · 12–16 → gelecek dersin ilk beş dakikasında V'nin zayıf bölümü tahtada birlikte doldurulur · 11 ve altı → destek listesi; föyün 2. adımı yeniden yapılp veri kanadı birlikte yazılır. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 13'te ortadaki ızgara birlikte doldurulur, sağdaki öğrenciye bırakılır; föyde ölçek öğretmen tarafından verilir.
Zenginleştirme	ÇK 8'e dördüncü adım (batıya 12 m) eklenir, bileşkenin nasıl değiştiği sorulur; Ş.5'e beşinci satır eklenip öğrenciden kendi üçlüsünü kurması istenir.
OB4 · FBAB10	Ş.5'teki dört denemenin örüntüsünden 3-4-5 katlarına varılması · Ş.1'deki iki krokinin karşılaştırılması
KB2.4 · E3.6	Beceri 12 karşılaştırma çizelgesi · ÇK 9'da iki hatalı çizimin ortak nedene bağlanması
D3 · SDB1.2	Föyde ölçeğin bir kez seçilip sonuna kadar korunması; ölçüm payının dürüstçe yazılması.
10. hafta köprüsü	Gelecek hafta tek bir ok birbirine dik iki parçaya ayrılır: köşegeni bulan öğrenci köşegenden kenarlara geri dönecek. Ş.2'deki kesikli kenarların adını şimdiden yerleştirin.

İki Oku Birleştirmek: Uç Uca Ekleme ve Paralelkenar

FİZ.9.2.4

a · yöntemlerdeki örüntüleri bulur

b · toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bütün oklar tek çizgi üzerindeydi; büyüklükleri toplayıp çıkarmak yetiyordu. Bu kâğıtta oklar farklı doğrultularda: **sayıları değil okların kendisini birleştireceğiz**. Açık ölçmüyoruz; uzunluklar ızgarada kareler sayılarak ya da cetvelle bulunur.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

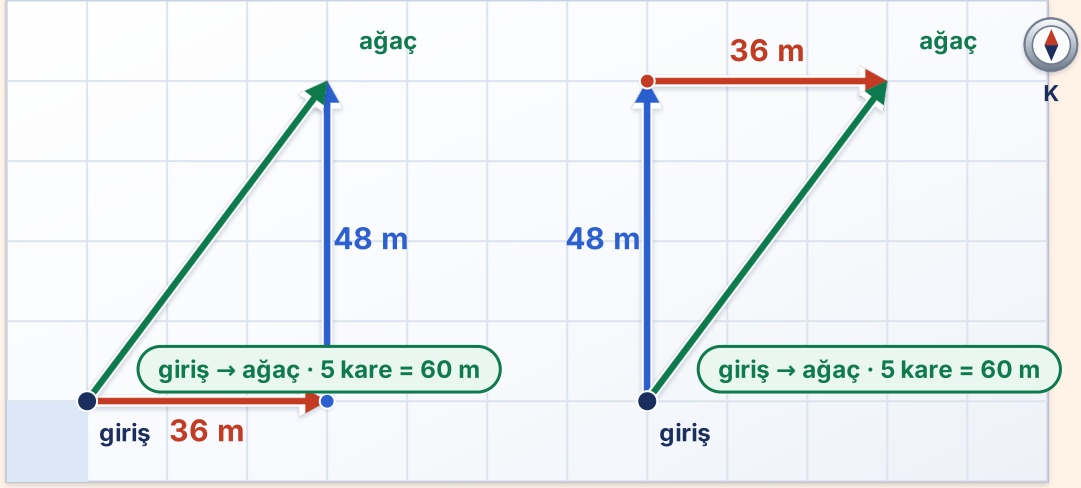
- **Uç uca ekleme:** birinci ok yerinde kalır; ikinci ok birincinin ucundan, kendi uzunluğu ve yönü korunarak çizilir. Bileşke: birincinin başlangıcından ikincinin ucuna.
- **Paralelkenar:** iki ok aynı noktadan başlar; her okun karşısına eşit ve paralel bir kenar kesikli çizilir. Bileşke: ortak köşeden karşı köşeye çizilen köşegen.
- Aynı iki ok için iki yöntem aynı bileşkeyi verir; hangi okun önce çizildiği de sonucu değiştirmez.
- Bileşke, oklar aynı yönlüyken en büyük, zıt yönlüyken en küçüktür; öteki duruşlarda bu ikisinin arasındadır.
- İki ok birbirine dikse bileşke = $\sqrt{a^2 + b^2}$. 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13, 8-15-17 üçlülere işi kolaylaştırır.

SENARYO DOSYASI · HATAY'DA BİR NARENCİYE BAHÇESİNDE İKİ GÜNLÜK KAYIT

Bahçede ağaçlar düzgün sıralarla dikilmiş, sıralar arasındaki yollar birbirine diktir. Bahçıvan krokiyi kareli kâğıda çıkarmış, her karenin kenarını **12 m** almıştır. İlaçlama arabası giriş kapısından çıkıp şüpheli aynı ağaca iki gün üst üste gitmiştir. **1. gün** önce doğuya, sonra kuzeye; **2. gün** sürücü sırayı değiştirmiş: önce kuzeye, sonra doğuya. Kayıt defterine yalnız gidilen iki yol işaretlenmiş, giriş ile ağaç arasına çizilecek ok boş bırakılmıştır.

1. gün · önce doğu, sonra kuzey

2. gün · önce kuzey, sonra doğu



1 kare = 12 m

Ş.1 · iki günün krokisi, tek ölçekle · 1 kare = 12 m · giriş-ağaç oku boş

1 Arabanın İzini Okumak FİZ.9.2.4-a

Ş.1'in birinci gün krokisine bakınız. **a)** İkinci ok nereden başlatılmıştır; iki yolun uzunluğunu ölçekten okuyup yazınız. **b)** Bahçıvanın merak ettiği tek şey giriş ile ağaç arasındaki doğrudan gidiş: bu oku hangi noktadan başlatıp hangi noktada bitirirsiniz? **c)** Uyguladığınız işlemi herhangi iki vektör için geçerli üç sıralı adım hâlinde yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İkinci ok birincinin **ucundan** başlatılmıştır. Doğuya 3 kare = **36 m**, kuzeye 4 kare = **48 m**. **b)** Girişten başlar, ağaçta biter: birincinin başlangıcından ikincinin ucuna. **c)** 1) Birinci ok ölçeğiyle çizilir. 2) İkinci ok birincinin ucundan, kendi uzunluğu ve yönü korunarak çizilir. 3) Bileşke birincinin başlangıcından ikincinin ucuna çizilir.

2 Sürücü Sırayı Değiştirince FİZ.9.2.4-b

İkinci gün önce kuzeye, sonra doğuya gidilmiştir. **a)** İki krokideki varış noktalarını ızgarada sayarak karşılaştırınız; aynı kareye mi düşüyorlar? **b)** Giriş-ağaç oku iki krokide de aynı mı olur; kararınızı çizimden gösterdiğiniz bir kanıta dayandırınız. **c)** Bulduğunuzu "iki vektör toplanırken ..." diye başlayan tek bir genelleme cümlesiyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İki krokide de varış aynı kareye düşer: girişten 3 kare doğu, 4 kare kuzey. b) Evet; kanıt, iki çizimde de okun aynı iki nokta arasına çizilmesidir. c) "İki vektör toplanırken hangisinin önce çizildiği bileşkeyi değiştirmez."

3

Ağaca Olan Uzaklık FİZ.9.2.4-a

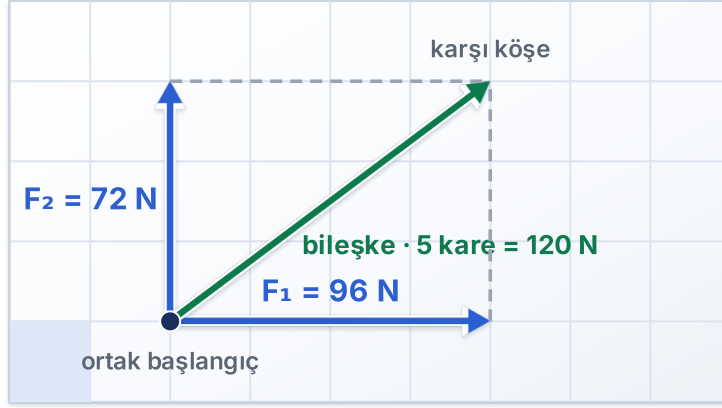
İki yol birbirine diktir. a) Giriş-ağaç okunu ızgarada sayarak kaç kare olduğunu bulunuz ve metreye çeviriniz. b) Aynı sonucu iki yolun karelerini toplayıp karekök alarak bulunuz; işlemi gösteriniz. c) Bulduğunuz üç sayı hangi tanıdık üçlünün katıdır? Katsayıyı yazınız.

Kare sayısı	Metre	Hesap	Üçlü · katsayı
5 kare	60 m	$\sqrt{(36^2 + 48^2)} = \sqrt{3600} = 60 \text{ m}$	3-4-5 · x12

BEKLENEN CEVAP

a) 5 kare; $5 \times 12 = 60 \text{ m}$. b) $36^2 + 48^2 = 1296 + 2304 = 3600$; $\sqrt{3600} = 60 \text{ m}$. c) 36-48-60, 3-4-5 üçlüsünün 12 katı.

Kocaeli'de bir otomotiv montaj hattında tekerlekli bir taşıma arabasını iki işçi aynı köşesinden itmektedir: biri **96 N** ile doğuya, öteki **72 N** ile kuzeye; iki itme birbirine diktir. **a)** Ş.2'deki kesikli kenarlar ne işe yarar; birer kuvvet oku mudur? **b)** Bileşkeyi hangi iki köşe arasına çizersiniz? **c)** Büyüklüğünü önce ızgarada sayarak, sonra kareleri toplayıp karekök alarak bulunuz; iki sonuç uyuşuyor mu?



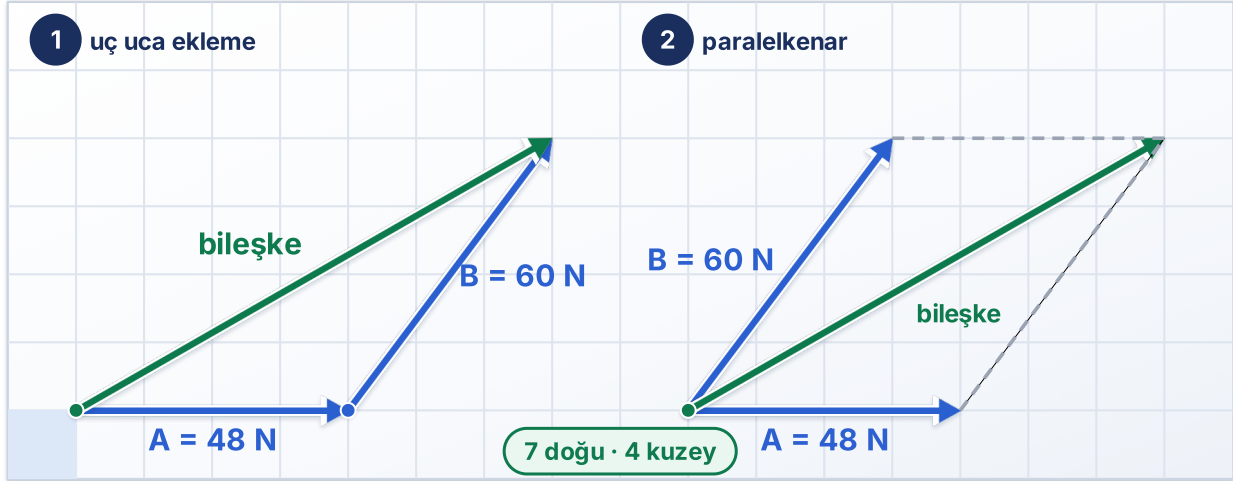
1 kare = 24 N

Ş.2 · paralelkenar kurulmuş, köşegen boş · 1 kare = 24 N

BEKLENEN CEVAP

a) Paralelkenarı tamamlayan yardımcı çizgilerdir; kuvvet oku değildir, cisme bir etki anlatmazlar. **b)** Ortak başlangıç köşesi ile karşı köşe arasına. **c)** Iızgarada 5 kare $\times$ 24 N = **120 N**; hesapla $\sqrt{(96^2 + 72^2)} = \sqrt{14400} = 120$ N. Uyuşur.

Eskişehir'de bir tren bakım hangarında ağır bir vagon kapısını iki işçi çekiyor: $A = 48 \text{ N}$, $B = 60 \text{ N}$. Ş.3'te aynı çift iki yöntemle kurulmuştur. **a)** Her iki kutuda bileşkenin ucunun düşeceği noktayı ızgarada bulup işaretleyiniz; aynı kareye mi düşüyor? **b)** İki kurulumda ortak ve farklı birer şey yazınız. **c)** "Uç uca ekleme ile paralelkenar ..." diye başlayan bir genelleme cümlesi kurunuz.



1 kare = 12 N

Ş.3 · aynı çiftin iki yöntemle kurulmuş hâli · 1 kare = 12 N · B dik değil: bileşke sayılır, hesaplanmaz

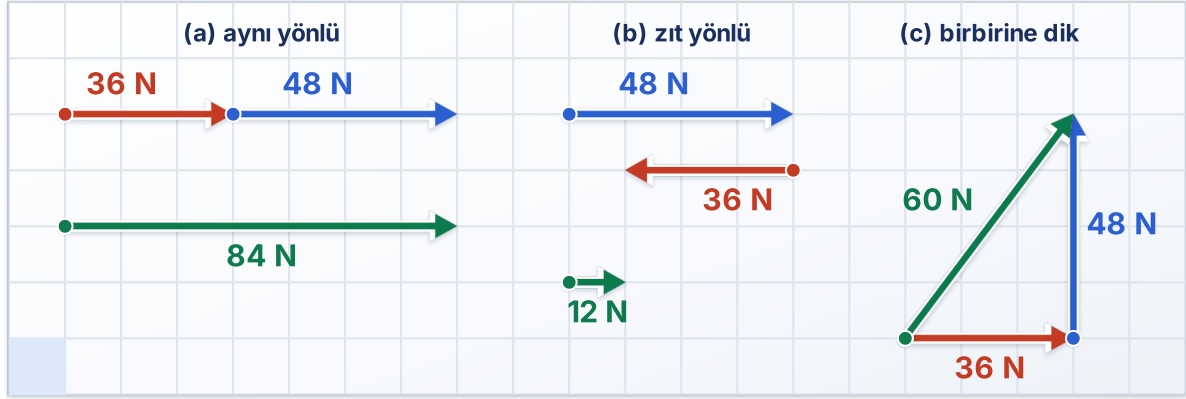
BEKLENEN CEVAP

a) İki kurulumda da bileşkenin ucu aynı kareye düşer: başlangıçtan 7 kare doğu, 4 kare kuzey. **b)** Ortak: okların uzunluğu ve yönü değişmez, bileşke aynı iki noktayı birleştirir. Farklı: uç uca eklemede ikinci ok taşınır; paralelkenarda oklar yerinde kalıp kesikli kenarlar eklenir. **c)** "Uç uca ekleme ile paralelkenar aynı çift için aynı bileşkeyi verir; yalnız çizim yolu farklıdır."

6

Aynı Çift, Üç Ayrı Duruş FİZ.9.2.4-b

Tekirdağ'da bir bağ bozumunda hasat arabasına iki kişi **36 N** ve **48 N** ile asılmaktadır. Ş.4'te aynı iki kuvvet üç duruşta verilmiştir. **a)** Üç durum için bileşkenin büyüklüğünü bulup yazınız. **b)** Hangi duruşta en büyük, hangisinde en küçük? **c)** Başka duruşlarda bileşke hangi iki sayı arasında kalırdı?



1 kare = 12 N

Ş.4 · aynı yönlü, zıt yönlü ve dik duruşlar · 1 kare = 12 N · bileşkeyi sen çiz

(a) aynı yönlü	(b) zıt yönlü	(c) dik	Aralık
$36 + 48 = 84 \text{ N}$	$48 - 36 = 12 \text{ N}$	$\sqrt{(36^2 + 48^2)} = 60 \text{ N}$	12 N ile 84 N arası

BEKLENEN CEVAP

a) 84 N · 12 N · 60 N. b) En büyük aynı yönlü, en küçük zıt yönlü. c) 12 N ile 84 N arasında.

7

Ocaktaki Dört Deneme FBAB10 Tümevarım

Denizli'de bir mermer ocağında bir blok taş, birbirine dik iki halatla çekilmektedir. Vardiya şefi dört denemede iki halatın çekişini ve ızgarada saydığı bileşkeyi Ş.5'e kaydetmiştir. **a)** İlk üç satırdaki örüntüyü kendi cümlemlerle yazınız. **b)** Örüntüyle dördüncü satırın boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Kareleri toplayıp karekök alarak sınavınız.

Deneme	Birinci halat	İkinci halat	Ölçülen bileşke
1.	12 N	16 N	20 N
2.	36 N	48 N	60 N
3.	72 N	96 N	120 N
4.	60 N	80 N	100 N

Ş.5 · dört denemenin kayıt çizelgesi (örnek veri seti) · her denemede halatlar dik

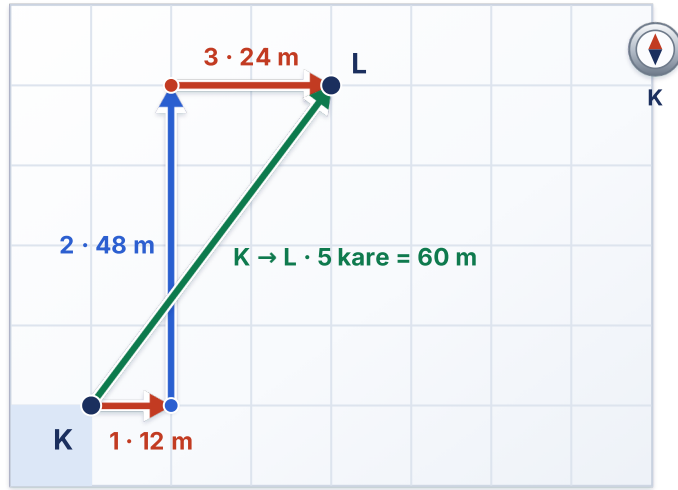
BEKLENEN CEVAP

a) Üç satır da 3-4-5 üçlünün katı ($\times 4$, $\times 12$, $\times 24$): ikinci sayı birincinin $4/3$ 'ü, bileşke birincinin $5/3$ 'ü. b) 4. satır 3-4-5'in 20 katı $\rightarrow$ **100 N**. c) $60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10000$; $\sqrt{10000} = 100$. Örüntü doğru; başka üçlüler de kurulabilir.

8

Üç Adımda Taşıma FİZ.9.2.4-a

Bilecik'te bir seramik atölyesinin yükleme alanında bir taşıma aracı K'den çıkıp üç adımda L'ye varır: doğuya 12 m, kuzeye 48 m, yine doğuya 24 m. a) Üç ok Ş.6'da uç uca eklenmiştir; K-L okunu nereden başlatıp nerede bitirirsiniz? b) Uzunluğunu ızgarada sayarak metre cinsinden yazınız. c) Üç ok yerine iki ok olsaydı yöntemin hangi adımı değişir, hangisi aynı kalırdı?



1 kare = 12 m

Ş.6 · üç adım uç uca eklenmiş · 1 kare = 12 m · K-L oku boş

BEKLENEN CEVAP

a) K'den başlatılıp üçüncü okun ucundaki L'de bitirilir. b) Toplamda doğuya 3, kuzeye 4 kare $\rightarrow$ bileşke 5 kare = **60 m**. c) Değişen: eklenecek ok sayısı (orta adım kaç kez yinelenir). Aynı kalan: bileşke ilk okun başlangıcından son okun ucuna çizilir.

Kırıkkale'de bir öğrenci aynı A ve B kuvvetlerini iki yöntemle toplamayı denemiş, iki kez de yanlış bir ok elde etmiştir. **a)** Birinci çizimde yöntemin hangi adımı bozulmuştur? **b)** İkinci çizimde gri ok neden bileşke değildir; doğru ok hangi iki köşe arasına çizilmeliydi? **c)** İki hata ortak bir nedene bağlanabilir mi?



Ş.7 · verilen çift ve iki hatalı deneme · 1 kare = 12 N · öğrencinin okları gri

BEKLENEN CEVAP

a) İkinci ok birincinin ucuna taşınmış ama **yönü korunmamış**: kuzeye bakması gerekirken doğuya çizilmiş. Taşımada yalnız başlangıç noktası değişir. **b)** Gri ok iki okun uçlarını birleştiriyor; bileşke **ortak başlangıç köşesinden karşı köşeye** çizilir. **c)** Evet: ikisi de bileşkenin hangi iki nokta arasına çizileceğinin ve taşınan okun nesinin korunacağının bilinmemesinden doğar.

Osmaniye'de bir rüzgâr santralinde yere indirilmiş bir kanat parçası iki halatla iki ayrı yöne çekilerek yerine oturtulmaktadır. Sınıfça bunu kâğıda ölçekli çizeceksiniz. **a)** Çizime başlamadan hangi bilgileri kaydetmeniz gerekir? En az üç başlık. **b)** Kâğıda sığması için 1 kareyi kaç newton alırdınız; gerekçelendiriniz. **c)** Ölçeği kâğıdın kenarına yazmayı unutsanız çiziminiz hangi soruyu cevaplayamaz?

BEKLENEN CEVAP

a) Her halatın büyüklüğü (birimiyle), doğrultusu, yönü; iki halatın aynı noktaya mı etki ettiği. b) Oklar birkaç kare uzunlukta çıkacak ve kâğıda sığacak biçimde seçilir; "1 kare = ... N" yazılır. c) "Bu okun büyüklüğü kaç N?" sorusunu; yalnız yönler okunur.

11 Kovan Sandığı Çeken İki Kişi FİZ.9.2.4-b

Bingöl'de bir bal hasadı alanında ağır bir kovan sandığını iki kişi **60 N** ve **84 N** ile çekmektedir; aralarındaki duruş bilinmiyor. a) Bileşkenin en büyük değeri nedir; bunun için iki kişi nasıl durmalı? b) En küçük değer nedir; bu duruşta sandık nasıl davranır? c) Ölçülen bileşke 150 N çıksaydı ne derdiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Aynı yöne çekince $60 + 84 = 144 \text{ N}$. b) Zıt yönlerde $84 - 60 = 24 \text{ N}$; sandık büyük çekişin yönüne zorlanır. c) 150 N, en büyük değer 144 N'ı aşar: ölçüm ya da kayıt hatalıdır.

12 İki Yöntemi Yan Yana Koy Beceri · KB2.4 · FİZ.9.2.4-b

Yalova'da bir mesleki eğitim atölyesinin panosunda iki yöntem aynı ölçütlerle karşılaştırılmış, dört hücre boş bırakılmıştır. a) Boş hücreleri doldurunuz. b) İki yöntemin ortak yanını iki madde hâlinde yazınız. c) Elinizde beş ok olsaydı hangi yöntemi seçerdiniz; çizelgenin hangi satırı bu kararı veriyor?

Karşılaştırma ölçütü	Uç uca ekleme	Paralelkenar
İki ok nereden başlar?	ikinci, birincinin ucundan.	ikisi de aynı noktadan
Kesikli yardımcı kenar gerekir mi?	gerekmez	gerekir
Bileşke nereden nereye çizilir?	birincinin başlangıcından ikincinin ucuna	ortak köşeden karşı köşeye.
Üçten çok ok varken kullanışlı mı?	evet	hayır (ikişer ikişer uğraşmak gerekir)
Aynı iki ok için sonuç.	aynı bileşke	aynı bileşke

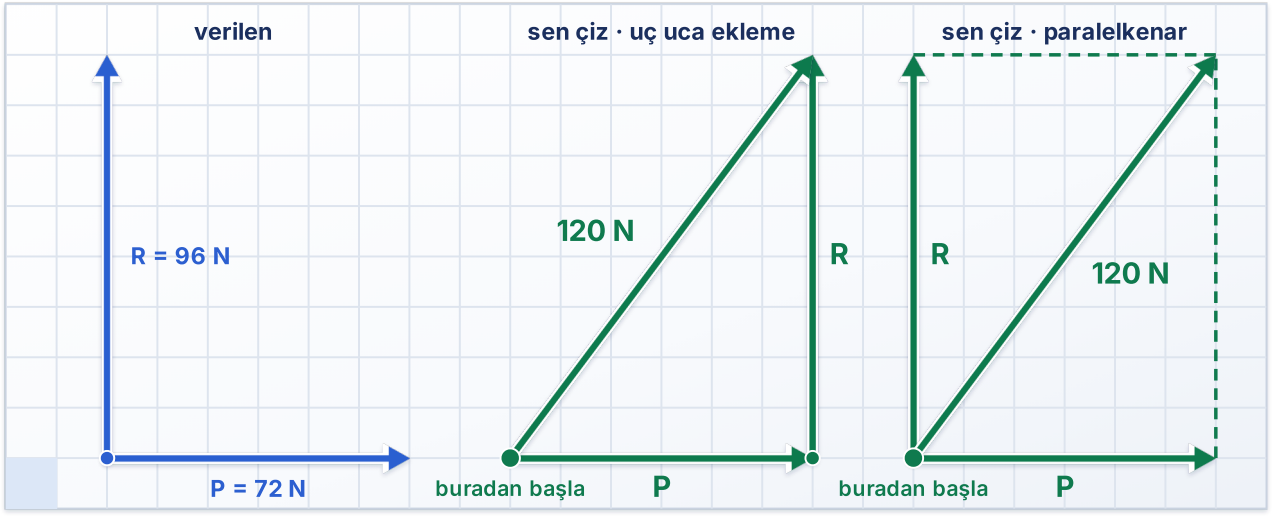
Ş.8 · iki yöntemin karşılaştırma çizelgesi

BEKLENEN CEVAP

b) İkisinde de okların uzunluğu ve yönü korunur; ikisi de aynı bileşkeyi verir. c) Uç uca ekleme; kararı "Üçten çok ok varken kullanışlı mı?" satırı verir.

13**Aynı Çifti İki Yöntemle Sen Çiz** Beceri · OB4 · FİZ.9.2.4-a

Adıyaman'da bir lisenin ders panosunda soldaki kutuda birbirine dik iki kuvvet verilmiş, iki ızgara boş bırakılmıştır. a) Ortadaki ızgaraya çifti uç uca ekleme ile, sağdakine paralelkenar ile kurup bileşkeyi çizin; ölçeği koruyunuz. b) İki bileşkenin uzunluğunu kareleri sayarak newton cinsinden yazınız. c) İki değer tutmadıysa çizimde nereye bakarsınız?



1 kare = 12 N

Ş.9 · verilen çift ve iki boş çalışma ızgarası · 1 kare = 12 N · cevabı göster ile örnek çizim gelir

BEKLENEN CEVAP

$P = 72 \text{ N}$ (6 kare doğu), $R = 96 \text{ N}$ (8 kare kuzey). a) Ortada R, P'nin ucundan; sağda ikisi aynı noktadan, kesikli kenarlar tamamlanır. b) İki çizimde de bileşke 10 kare = 120 N (6-8-10). c) Önce iki ızgarada ölçeğin aynı olup olmadığına, sonra taşınan okun yönünün korunup korunmadığına.

14**V-Diyagramına Hazırlık** Beceri · E3.6 Analitik Düşünme

Ders sonunda bir V-diyagramı dolduracaksınız. a) Bugünkü çalışmanız için bir odak soru yazınız. b) Hangi yöntemi kullandınız, hangi veriyi kaydettiniz? c) Verinizden çıkan tek cümlelik çıkarım. ç) Bu çıkarım yalnız sizin çiziminiz için mi, her vektör çifti için mi geçerli? Gerekçelendiriniz.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma maddesi; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Tam puan: odak soru sınanabilir ve derse ait ("İki oku birleştirme yolu sonucu değiştirir mi?"), yöntem adı ve kayıtlı veri (kare sayısı, ölçek, ölçülen uzunluk) birlikte, çıkarım veriden çıkıyor, genellemenin kapsamı tartışılmış.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Dokuzuncu sorudaki iki hatayı kendi çizimlerinde de ara. Gelecek hafta aynı işi tersinden yapacağız: tek bir oku birbirine dik iki parçaya ayıracağız.

Mini Test · Uç Uca Ekleme ve Paralelkenar

FİZ.9.2.4

15 soru · 20 dakika

Kurulumu doğru okumak, kare saymak, dik durumda $\sqrt{a^2+b^2}$ kullanmak. Açı ölçülmez.

Her şeklin ölçeği kendi kenarında; başka şekle taşınmaz. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

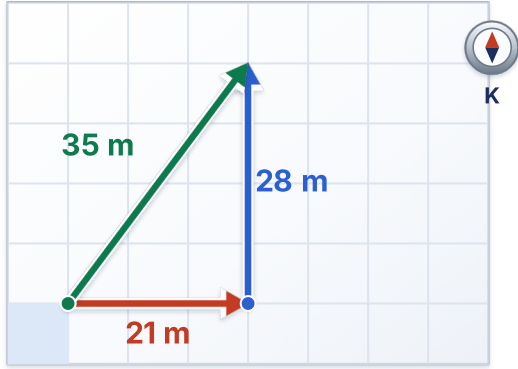
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kalderadaki Yürüyüş

Van'da Nemrut Kalderası'nda yürüyüş yapan bir grup, kareli haritada önce doğuya, sonra kuzeye yürümüştür. Çıkış noktası ile varış noktası arasındaki doğrudan uzaklık kaç metredir?



1 kare = 7 m

haritada işaretlenen iki yürüyüş · 1 kare = 7 m

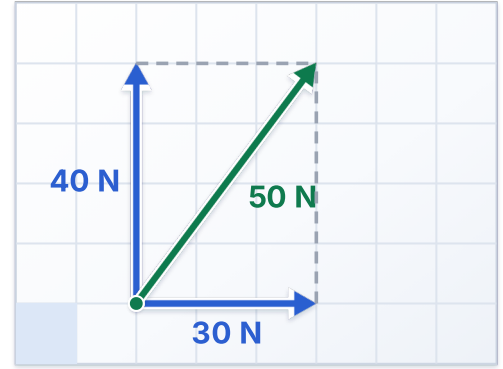
- A) 35 B) 49
C) 25 D) 7
E) 12

CEVAP: A

3 kare = 21 m doğu, 4 kare = 28 m kuzey;
dik $\rightarrow \sqrt{21^2 + 28^2} = \sqrt{1225} = 35$ m.
Izgarada da 5 kare (3-4-5'in 7 katı).

2 Tarladaki İki Halat

Adana'da bir pamuk tarlasında ağır bir sulama borusu birbirine dik iki halatla çekilmektedir. Şekildeki iki kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 10 N

boruyu çeken birbirine dik iki halat · 1 kare = 10 N

- A) 10 B) 70
C) 50 D) 1200
E) 35

CEVAP: C

3 ve 4 kare $\rightarrow$ 30 N ve 40 N; dik $\rightarrow \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50$ N. Kesikli kenarlar paralelkenarı tamamlar; köşegen bileşkedir.

3 İkinci Ok Nereden

Uç uca ekleme yönteminde ikinci vektör nereden başlatılır?

- A) Birinci vektörün başlangıç noktasından
- B) Birinci vektörün ucundan
- C) Kâğıdın herhangi bir boş yerinden
- D) Birinci vektörün tam ortasından
- E) Bileşkenin ucundan

CEVAP: B

İkinci ok birincinin ucundan başlatılır; uzunluğu ve yönü değişmez, yalnız yeri değişir.

5 Çiftlikteki Yem Arabası

Kars'ta bir kaz çiftliğinde yem arabası aynı yöne bakan iki kuvvetle itilmektedir. Şekildeki ölçeğe göre bileşkenin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 5 N

arabaya uygulanan aynı yönlü iki kuvvet · 1 kare = 5 N

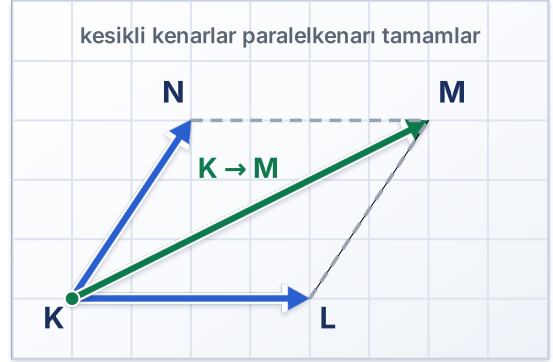
- A) 25
- B) 20
- C) 45
- D) 70
- E) 1125

CEVAP: D

9 ve 14 kare → 45 N ve 70 N, aynı yönlü → uç uca eklenince uzunluklar toplanır: **70 N**. Bu, en büyük bileşkedir.

4 Değirmendeki El Arabası

Kırşehir'de bir un değirmeninde el arabası, K köşesinden başlayan iki kuvvetle itilmektedir. Paralelkenar tamamlandığına göre bileşke oku hangi köşeden hangi köşeye gider?



paralelkenarın köşeleri harflendirilmiş · K ortak başlangıç köşesi

- A) N'den L'ye
- B) L'den N'ye
- C) K'den M'ye
- D) M'den K'ye
- E) L'den M'ye

CEVAP: C

Bileşke ortak başlangıç köşesi K'den karşı köşe M'ye çizilir. L-N arasındaki çizgi bileşke değildir.

6 En Küçük Ne Zaman

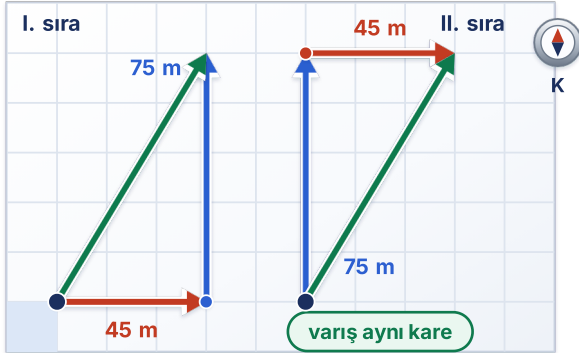
Büyüklükleri farklı iki vektörün bileşkesi hangi durumda en küçük olur?

- A) İkisi aynı yönlü olduğunda
- B) İkisi zıt yönlü olduğunda
- C) İkisi birbirine dik olduğunda
- D) Duruş ne olursa olsun bileşke değişmez
- E) Büyüklükleri birbirine eşit olduğunda

7

Sırayı Değiştiren Sürücü

Karaman'da bir bulgur işletmesinin avlusunda bir yükleme aracı aynı iki yer değiştirmeyi iki ayrı sırayla yapmıştır. İki çizim için hangisi doğrudur?



1 kare = 15 m

aynı iki adım, iki ayrı sırayla · 45 m doğu · 75 m kuzey
· 1 kare = 15 m

- A)** İki çizimde de varış noktası aynıdır
B) İkinci çizimde varış noktası daha uzağa düşer
C) İkinci çizimde bileşke daha kısa olur
D) Sıra değişince bileşkenin yönü ters döner
E) İki çizim karşılaştırılmaz, ölçekleri farklıdır

CEVAP: A

Hangi okun önce çizildiği sonucu değiştirmez; iki çizimde de son okun ucu aynı noktaya düşer. Ölçek aynıdır; ara yol farklı, varış aynı.

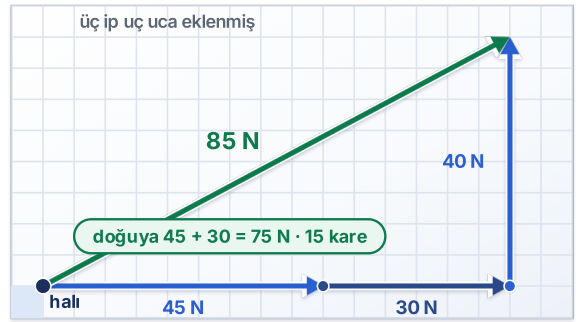
CEVAP: B

Zıt yönlüken büyüklükler çıkarılır → en küçük; aynı yönlüken en büyük; öteki duruşlarda arada.

8

Halı Yıkama Alanı

Erzincan'da bir halı yıkama alanında ıslak bir halı üç ip ile çekilmektedir: iki ip aynı yönde doğuya (45 N ve 30 N), üçüncü ip kuzeye (40 N). Şekilde üç ok uç uca eklenmiştir. Üç ipin bileşkesinin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 5 N

halıyı çeken üç ip, uç uca eklenmiş · 1 kare = 5 N

- A)** 115
B) 85
C) 35
D) 17
E) 23

CEVAP: B

Önce aynı yönlüler: $45 + 30 = 75$ N doğuya (15 kare). Sonra bu 75 N ile 40 N kuzey birbirine dik → $\sqrt{(75^2 + 40^2)} = \sqrt{7225} = 85$ N (8-15-17'nin 5 katı). Üç sayıyı düz toplayan 115 bulur.

9 İki Yol Bir Sonuç

Aynı iki vektör bir kez uç uca ekleme, bir kez paralelkenar yöntemiyle toplanırsa ne olur?

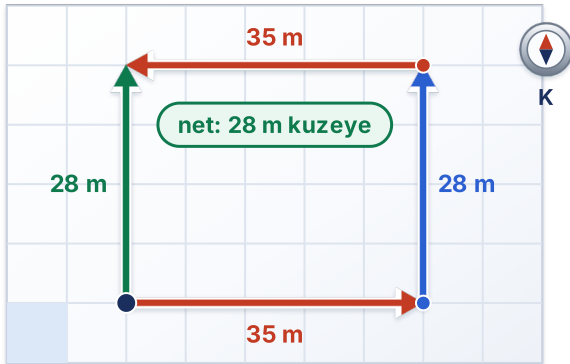
- A) Sonuçlar ancak vektörler eşit büyüklükteyse çakışır
- B) Paralelkenar her zaman daha büyük bileşke verir
- C) Uç uca ekleme yalnız dik vektörlerde doğru sonuç verir
- D) İki yöntem de aynı bileşkeyi verir
- E) Paralelkenar yalnız bileşkenin yönünü verir

CEVAP: D

Köşegen ile uç uca eklemede elde edilen ok aynı iki noktayı birleştirir; yalnız çizim yolu farklıdır.

11 Ovadaki Üç Adım

Muş Ovası'nda bir tarım aracı üç adımda yol almıştır. Şekildeki ölçeğe göre aracın çıkış noktasına göre net yer değiştirmesi nedir?



1 kare = 7 m

üç adım uç uca eklenmiş · 1 kare = 7 m

- A) 28 m, kuzeye
- B) 98 m, kuzeye
- C) 35 m, doğuya
- D) 70 m, doğuya
- E) Sıfır

10 Bahçedeki Dört Adım

İğdir'da bir kayısı bahçesinde ilaçlama aracı birbirini izleyen dört yer değiştirme yapmaktadır. Bu dört vektörü toplamak için hangi yol daha kullanışlıdır?

- A) Dördünü ikişer ikişer çıkarmak
- B) Dördünü aynı noktadan başlatıp tek bir paralelkenar kurmak
- C) Dördünün büyüklüklerini doğrudan toplamak
- D) Yalnız en uzun iki tanesini almak
- E) Dördünü sırayla uç uca eklemek

CEVAP: E

Okları sırayla uç uca eklemek; bileşke birinci okun başlangıcından dördüncünün ucuna. Büyüklükleri toplamak yalnız hepsi aynı yönlüyken doğru olurdu.

12 Tahtadaki Çözüm

Siirt'te bir öğrenci, tahtada iki vektörü uç uca eklerken ikinci oku birincinin ucuna taşımış ama ok başını ters çevirmiştir. Bu çizimde yapılan hata hangisidir?

- A) İkinci vektör aynı noktadan başlatılmıştır
- B) Taşınan vektörün uzunluğu korunmamıştır
- C) Bileşke yanlış noktadan başlatılmıştır
- D) Ölçek kâğıdın kenarına yazılmamıştır
- E) Taşınan vektörün yönü korunmamıştır

CEVAP: E

Taşımada uzunluk ve yön korunur; ok başı ters çevrilirse yön değişir, başka bir vektör çizilmiş olur.

CEVAP: A

35 m doğu, 28 m kuzey, 35 m batı. Birinci ve üçüncü adım zıt yönlü, birbirini götürür; kalan **28 m kuzeye**.

13 İki Kuvvetin Aralığı

Kahramanmaraş'ta bir biber kurutma alanında bir sergi, büyüklükleri 35 N ve 50 N olan iki kuvvetle çekilmektedir. Bileşkenin alabileceği en büyük ve en küçük değerler sırasıyla kaç N'dur?

- A) 1750 ve 15 B) 50 ve 35
C) 85 ve 35 **D) 85 ve 15**
E) 70 ve 30

CEVAP: D

Aynı yönlü $\rightarrow 35 + 50 = 85$ N; zıt yönlü $\rightarrow 50 - 35 = 15$ N. Bileşke her zaman bu ikisinin arasındadır.

15 Kızağı Çeken İki Kişi

Hakkâri'de bir dağ evine malzeme taşıyan kızağa iki kişi aynı çizgi üzerinde ters yönlerde 50 N ile asılmaktadır. Bu iki kuvvetin bileşkesi için hangisi doğrudur?

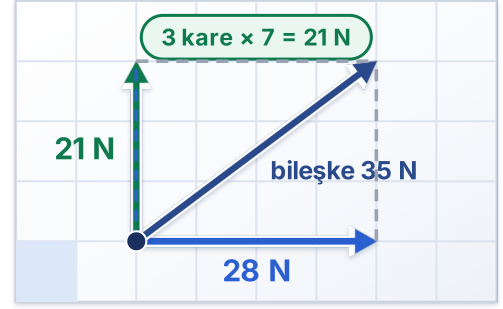
- A) Bileşke 100 N'dur
B) Bileşke 50 N'dur
C) Bileşke sıfırdır
D) Bileşke 25 N'dur
E) Bileşke ancak dik durumda bulunabilir

CEVAP: C

Aynı doğrultu, eşit büyüklük, zıt yön: uç uca eklenince ikinci ok birincinin başlangıcına geri döner; bileşke **sıfır**, ok çizilemez.

14 Sahadaki Paralelkenar

Batman'da bir sondaj sahasında bir boru, aynı noktadan başlayan ve birbirine dik iki kuvvetle çekilmektedir. Kuvvetlerden biri 28 N'dur; paralelkenar kurulmuş, köşegen (bileşke) ölçülüp **35 N** bulunmuştur. Şekildeki ızgaraya göre ikinci kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 7 N

bir kuvvet ve köşegen verili, dik kuvvet boş $\cdot 1 \text{ kare} = 7 \text{ N}$

- A) 35 B) 49
C) 7 D) 25
E) 21

CEVAP: E

Köşegenin ucu başlangıçtan 4 kare doğu, 3 kare kuzeydedir; 28 N doğu parçasını sağlar, ikinci kuvvet 3 kare = **21 N**. Sınama: $\sqrt{(28^2 + 21^2)} = \sqrt{1225} = 35$ N. Bileşkeden kuvvete geri gidilirken de dik durumda aynı üçlü (3-4-5 $\times 7$) çalışır.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	B	C	D	B	A	B	D	E	A	E	D	E	C

1, 2 dik durumda kare sayma / $\sqrt{a^2+b^2}$; 8 önce aynı yönlüler toplanır, sonra dik bileşke; 14 köşegenden dik kuvvete geri gitme; 3, 4, 9, 10, 12 yöntemi okuma (taşırma, köşegen, çok ok); 5, 6, 13, 15 aynı/zıt yönlü uç durumlar ve aralık; 7 ve 11 sıra ve net yer deęiřtirme. 0–7 destek · 8–11 geliřiyor · 12–15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · İki Okun Bileşkesi

FİZ.9.2.4

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel Okuma

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda kuvvetler ya da yer değiştirmeler **aynı anda** etkir; bu yüzden toplanır. Açı ölçülmez; bileşke ızgarada sayılır, aynı/zıt yönde toplanıp çıkarılır ya da dik durumda $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ ile bulunur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "bileşke her zaman toplamdır", "kesikli kenar da kuvvettir", " $\sqrt{(a^2+b^2)}$ her açıda çalışır", "uçları birleştiren çizgi köşegendir". Bağlam 2'de kuryenin dik olmayan adımı için hesap istenmez, sayım istenir.

BAĞLAM 1 · LİMANDA İKİ RÖMORKÖR

İzmit Körfezi'nde bir yük gemisi iskeleye yaklaştırılırken iki römorkör gemiyi aynı noktadan, birbirine dik doğrultularda çekiyor: biri **300 kN** ile doğuya, öteki **400 kN** ile kuzeye. Kaptan köşkündeki kroki kareli kâğıda çizilmiş; ölçek **1 kare = 100 kN**. Krokide paralelkenar tamamlanmış, köşegen boş bırakılmıştır.



1 kare = 100 kN

iki römorkörün çekişi · paralelkenar kurulmuş · 1 kare = 100 kN

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Gemiye Kaç Kuvvet? FİZ.9.2.4-a

Krokide dört çizgi var: iki dolu ok ve iki kesikli kenar. Gemiye etki eden çekme kuvveti sayısı ve kesikli kenarların rolü için doğru olan hangisidir?

- A) İki kuvvet vardır; kesikli kenarlar paralelkenarı tamamlayan yardımcı çizgilerdir
- B) Dört kuvvet vardır; kesikli kenarlar da römorkör çekişidir
- C) Üç kuvvet vardır; köşegen üçüncü römorkördür
- D) Bir kuvvet vardır; oklar aynı kuvvetin iki çizimidir
- E) Karar verilemez; ölçek verilmemiştir

CEVAP: A

Cisme etki eden ok sayısı ikidir. Kesikli kenarlar çizim aracıdır; fiziksel bir etki anlatmaz.

Çeldiriciler: B "kesikli kenar da kuvvettir" yanılgısı · C bileşkeyi ayrı bir kuvvet sanır · D iki oku aynı sanır · E ölçek verili.

3 Köşegen Nereden Nereye FİZ.9.2.4-b

Bir stajyer köşegeni iki okun uçları arasına çizmiştir. Bu çizim için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; köşegen uçları birleştirir
- B) Doğrudur; iki köşegen de bileşkedir
- C) Yanlıştır; bileşke yalnız uç uca eklemeyeyle çizilir
- D) Yanlıştır; köşegen kesikli kenarların ortasından geçmelidir
- E) Yanlıştır; bileşke ortak başlangıç köşesinden karşı köşeye çizilir; uçları birleştiren çizgi ortak etkiyi göstermez

2 Köşegenin Büyüklüğü FİZ.9.2.4-a

Bileşke çekme kuvvetinin büyüklüğü kaç kN'dur?

- A) 700
- B) 100
- C) 500
- D) 350
- E) 250 000

CEVAP: C

Dik durum: $\sqrt{(300^2 + 400^2)} = \sqrt{250\,000} = 500 \text{ kN}$; ızgarada da 5 kare sayılır (3-4-5 × 100).

Çeldiriciler: A "bileşke = toplam" yanılgısı · B farkı alır · D ortalamayı alır · E karekökü unuttur.

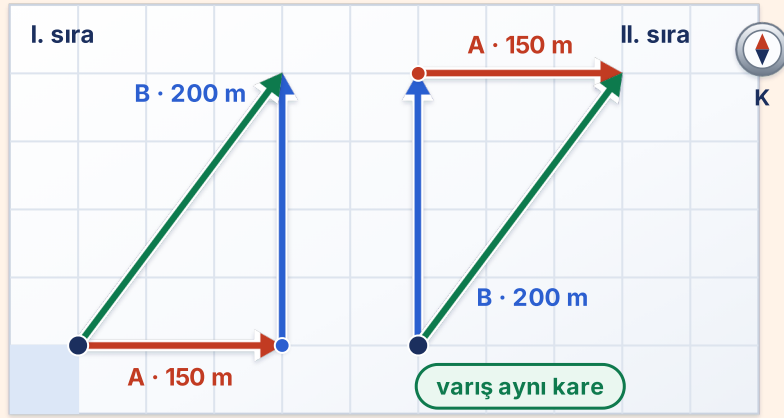
CEVAP: E

Bileşke, gemiye etkiyen noktadan (ortak köşe) çıkmalıdır; karşı köşeye gider. Uçları birleştiren çizgi ortak köşeden çıkmaz.

Çeldiriciler: A ve B köşegen yanlışlığı · C paralelkenarı geçersiz sayar · D uydurma kural.

BAĞLAM 2 · KURYENİN İKİ TESLİMATI

Bursa'da bir kurye, dağıtım merkezinden çıkıp aynı iki teslimatı iki gün üst üste yapıyor. Krokide **1 kare = 50 m**. **1. gün** önce A adresine (doğuya 3 kare), sonra B adresine (kuzeye 4 kare) gidiyor. **2. gün** sıra ters: önce kuzeye 4 kare, sonra doğuya 3 kare. Kurye, merkez ile son adres arasındaki doğrudan uzaklığı merak ediyor.



1 kare = 50 m

aynı iki yer değiştirme, iki sıra · 1 kare = 50 m

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Günü Varışı FİZ.9.2.4-b

İki günün krokisi karşılaştırıldığında doğru yargı hangisidir?

- A) İkinci gün son adres daha uzağa düşer; kuzeye önce gitmek yolu uzatır
- B) Son adres iki günde de aynı kareye düşer; sıra bileşkeyi değiştirmez
- C) İkinci gün bileşke ters yöne döner
- D) İki gün karşılaştırılmaz; ölçekler farklıdır
- E) Birinci gün bileşke daha kısadır

CEVAP: B

Aynı iki vektör hangi sırayla eklenirse eklensin varış aynıdır: merkezden 3 kare doğu, 4 kare kuzey.

Çeldiriciler: A ve E sıranın uzunluğu değiştirdiğini sanır · C yönü değiştirir · D ölçek aynı.

6

Üçüncü Adres FİZ.9.2.4-b

Üçüncü gün kurye B'den sonra bir de C adresine (batıya 3 kare) gidiyor. Merkez ile C arasındaki bileşke için doğru olan hangisidir?

- A) Doğu ve batı adımları birbirini götürür; bileşke 4 kare = 200 m kuzeye
- B) Üç adım toplanır; bileşke 10 kare = 500 m
- C) Üç ok için paralelkenar kurulamaz; bileşke bulunamaz
- D) Bileşke yine 250 m; adım eklemek sonucu değiştirmez
- E) Bileşke sıfırdır; kurye merkeze döner

CEVAP: A

Üç ok uç uca eklenir; 3 kare doğu ile 3 kare batı zıt yönlü, birbirini götürür; kalan 4 kare kuzey = **200 m**.

Çeldiriciler: B yol ile bileşkeyi karıştırır · C çok okta uç uca ekleme unutulur · D eklenen okun etkisini yok sayar · E yalnız

5

Merkeze Uzaklık FİZ.9.2.4-a

Merkez ile son adres arasındaki doğrudan uzaklık kaç metredir?

- A) 350
- B) 50
- C) 700
- D) 250
- E) 150

CEVAP: D

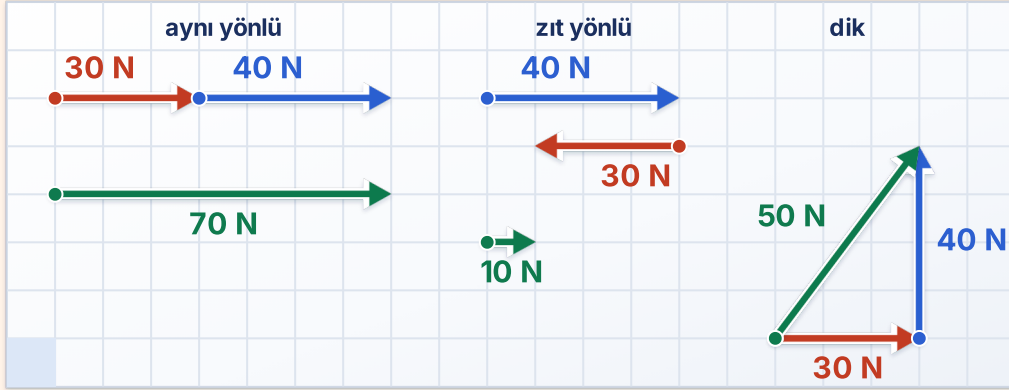
3 ve 4 kare dik $\rightarrow$ 5 kare $\times$ 50 m = **250 m**.
Yürünen yol 350 m'dir; sorulan doğrudan uzaklıktır.

Çeldiriciler: A yolu toplar · B tek kare · C ikiye katlar · E 3 kare.

yatay adımlara bakar.

BAĞLAM 3 · SANDIĞI ÇEKEN İKİ KİŞİ

Bir depoda ağır bir sandığı iki görevli ipler yardımıyla çekiyor; kuvvet ölçerler 30 N ve 40 N gösteriyor. İplerin aralarındaki duruş görevlilerin yerine göre değişebiliyor. Kayıt defterinde üç deneme var: aynı yönlü, zıt yönlü ve birbirine dik.



1 kare = 10 N

aynı iki kuvvet, üç duruş · bileşkeler boş

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.4-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
I. Aynı yönlü duruşta bileşke 70 N. II. Zıt yönlü duruşta bileşke 10 N. III. Dik duruşta bileşke 70 N. IV. Bileşke hiçbir duruşta 70 N'ı aşamaz.

- A) 1 B) 4
C) 3 D) 2
E) 0

CEVAP: C

I doğru ($30 + 40$), II doğru ($40 - 30$), IV doğru (en büyük 70). III yanlış: dik duruşta $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ N (ızgarada 5 kare); 70 değil. → 3.

Çeldiriciler: B "dikte de toplam" yanılgısı · A/D yalnız bir uç durumu doğru sayar · E hepsini eler.

8 Şüpheli Kayıt KB2.4

Dördüncü bir denemede defterde "bileşke 80 N" yazılıdır; duruş kaydedilmemiştir. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Mümkündür; iki kişi aynı yöne çekmiştir
B) Mümkündür; dik duruşta bileşke bu kadar çıkar
C) Mümkündür; duruş bilinmediği için her değer olabilir
D) Mümkün değildir; bileşke en fazla 40 N olur
E) Mümkün değildir; bileşke 10 N ile 70 N arasında kalır, kayıt hatalıdır

CEVAP: E

İki kuvvetin verebileceği en büyük bileşke 70 N (aynı yönlü), en küçüğü 10 N (zıt). 80 N aralığın dışında: ölçüm ya da kayıt hatası.

Çeldiriciler: A toplamı aşan değeri kabul eder · B dik durumu abartır · C aralık fikrini yok sayar · D üst sınırı büyük kuvvet sanır.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	E	B	D	A	C	E

1 kesikli kenar yanılgısı · 2, 5 dik durumda $\sqrt{a^2+b^2}$ · 3 köşegen yanılgısı · 4 sıra genellemesi · 6 çok ok, zıt adımlar · 7, 8 aralık ve "bileşke = toplam" yanılgısı.

Etkinlik · Ölçekle Çiz, Cetvelle Ölç, Sırayı Değiştir

FİZ.9.2.4-a

FBAB10 Tümevarım

OB4 Görsel Okuryazarlık

D3 Çalışkanlık

Bireysel

Gereken: kareli kâğıt, cetvel, kırmızı-mavi-yeşil kalem · iletkei gerekmez

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu föyde elini kullanacaksın: iki yer değiştirmeyi kendi seçtiğin ölçekle çizicek, aralarını **cetvelle ölçicek**, sonra aynı iki oku **ters sırayla** yeniden çiziceksin. Sonucun değişip değişmediğine hesapla değil, kendi ölçümünle karar vereceksin.

1

Ölçeğini Seç 4 dk

İki yer değiştirme: **A = 8 kare doğuya**, **B = 6 kare kuzeye**. Bir kareyi kaç metre sayacağına karar ver, iki ızgaranın kenarına da aynı değeri yaz ve föyün sonuna kadar değiştirme.

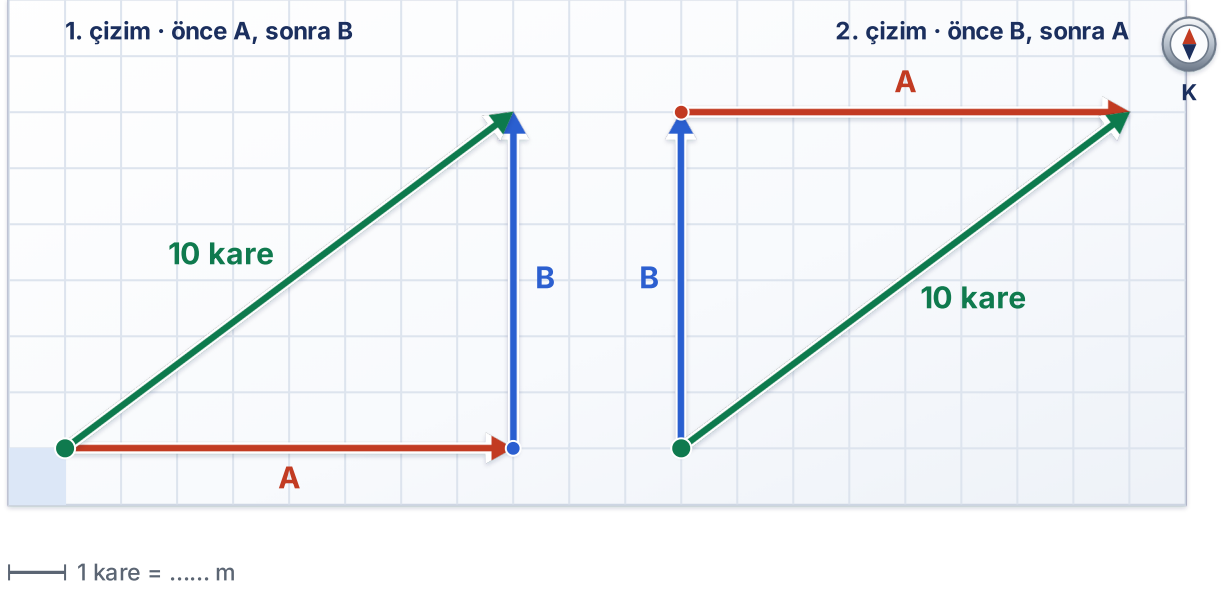
Yazacağın	Değerin
Seçtiğim ölçek	1 kare = m
A vektörünün büyüklüğü (m)	8 × ölçek
B vektörünün büyüklüğü (m)	6 × ölçek

HOCA İÇİN

Destek grubunda ölçek verilir (1 kare = 5 m). Ölçeğin bir kez seçilip korunması bu föyün D3 · SDB1.2 vurgusudur; ölçek değiştiren öğrenciye 4. adımda "iki ölçüm neden tutmadı?" sorusu döner.

2 Önce A, Sonra B 9 dk

Birinci ızgaraya A'yı **kırmızıyla** çiz. Sonra B'yi A'nın ucundan başlatarak **maviyle** çiz; uzunluğunu ve yönünü aynen koru. Başlangıç ile B'nin ucunu **yeşil okla** birleştir ve cetvelle ölç.



Ş.F · iki boş çalışma ızgarası, ortak başlangıç noktası yeşil · ölçeği sen yazacaksın · cevabı göster ile örnek çizim gelir

Ölçtüğün	Cetvelle (cm)	Karelerle sayarak
Yeşil okun uzunluğu	...	10 kare (6-8-10)
Yeşil okun ucunun düştüğü kare.	başlangıçtan 8 doğu, 6 kuzey	

HOCA İÇİN

Yeşil ok 10 kare çıkar (6-8-10 üçlüsü); cetvel değeri kâğıdın kare boyuna bağlıdır (5 mm kareli kâğıtta 5,0 cm). En sık hata: B'yi A'nın ucundan değil başlangıcından başlatmak.

3 Şimdi Ters Sırayla 9 dk

Aynı işi tersten yap: önce B'yi maviyle, sonra A'yı B'nin ucundan başlatarak kırmızıyla çiz. Yine başlangıç ile son ucu yeşil okla birleştir ve ölç; cetveli birincideki gibi tut.

Ölçtüğün	Cetvelle (cm)	Karelerle sayarak
Yeşil okun uzunluğu	...	10 kare
Yeşil okun ucunun düştüğü kare.	aynı kare: 8 doğu, 6 kuzey	

HOCA İÇİN

İki yeşil ok aynı iki noktayı birleştirir; farklar yalnız cetvel okuma payından gelir. Ara yol farklı, varış aynı.

4

Kendi Ölçümünle Karar Ver 8 dk

Soru	Cevabın
İki ölçüm arasında kaç mm fark çıktı?	
Bu fark ölçme payıyla açıklanabilir mi, yoksa çizim hatası mı?	1-2 mm → ölçme payı; daha büyükse ölçek ya da yön hatası
İki yeşil okun ucu aynı kareye düştü mü?	Evet
Tek cümlelik sonucun.	Sırayı değiştirmek bileşkeyi değiştirmez

Zorlandığım yer: ☐ ölçek seçmek ☐ ikinci oku ucundan başlatmak ☐ yönü korumak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

Ölçümler tahtaya yazılır; iki sıranın birbirine çok yakın çıktığı görülür. Ayrılan ölçümlerde ölçek karışmış ya da taşınan okun yönü değişmiştir. Bu tablo V-diyagramının "veri" kanadına doğrudan taşınır.

Kapanış · V-diyagramı: Odak soru "Sırayı değiştirsem bileşke değişir mi?" · Veri kanadına bu föyün 2-4. adım tabloları · Genelleme: "Ölçüm payı içinde kalan farklarla, her çift için bunu bekleriz."